CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE®

August 2009

M44-A2

PHƯƠNG PHÁP KHOANH KHUẾCH TÁN THỬ NGHIỆM ĐỘ NHẠY KHÁNG NẤM MEN HƯỚNG DẪN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

PHIÊN BẢN 2.0

Tài liệu này cung cấp phương pháp mới được thiết lập cho khoanh khuếch tán thử nghiệm nhạy cảm với Candida spp., tiêu chí kiểm soát chất lượng và tiêu chí phiên giải

A guideline for global application developed through the Clinical and Laboratory Standards Institute consensus process.

Người dịch: Dr Tuấn - VSBG

Viện Tiêu chuẩn Labo và Lâm sàng

Thiết lập tiêu chuẩn về chất lượng trong Labo lâm sàng trên toàn thế giới.

Viện Tiêu chuẩn Labo và Lâm sàng (CLSI - Clinical Laboratory Standard Institute) là một tổ chức thành viên phi lợi nhuận mang lại kết hợp các quan điểm và kiến thức chuyên môn đa dạng của cộng đồng phòng thí nghiệm trên toàn thế giới để thúc đẩy sự phát triển của một yếu tố phổ biến: thúc đẩy sự xuất sắc trong y học xét nghiệm bằng cách phát triển và triển khai các xét nghiệm lâm sàng tiêu chuẩn và hướng dẫn giúp các phòng thí nghiệm thực hiện trách nhiệm của mình một cách hiệu quả và khả năng ứng dụng toàn cầu.

Quá trình đồng thuận

Sự đồng thuận (Consensus) - Sự đồng thuận phần lớn của các bên quan tâm, có thẩm quyền và bị ảnh hưởng đáng kể - là cốt lõi của phát triển tất cả các tài liệu CLSI. Nó không phải lúc nào cũng hàm ý sự nhất trí, nhưng nó có nghĩa là những người tham gia xây dựng một tài liệu đồng thuận đã xem xét và giải quyết tất cả các phản đối có liên quan và chấp nhận thỏa thuận đạt được.

Các bàn luận về tài liệu

Các tài liệu CLSI được đánh giá và sửa đổi định kỳ để theo kịp những tiến bộ về công nghệ, các quy trình, phương pháp và quy trình ảnh hưởng đến phòng thí nghiệm hoặc chăm sóc sức khỏe.

Quá trình đồng thuận của CLSI phụ thuộc vào các chuyên gia tình nguyện đóng vai trò là tác giả đóng góp và/hoặc người tham gia vào quá trình xem xét và nhận xét. Vào cuối mỗi giai đoạn lấy ý kiến, ủy ban phát triển tài liệu có nghĩa vụ xem xét tất cả các ý kiến, trả lời bằng văn bản cho tất cả các ý kiến quan trọng, và chỉnh sửa dự thảo văn bản cho phù hợp.

Các nhận xét về các tài liệu CLSI đã xuất bản đều quan trọng như nhau và có thể được gửi bởi bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào, trên bất kỳ tài liệu nào. Mọi ý kiến đóng góp đều được giải quyết theo quy trình đồng thuận của một ủy ban gồm các chuyên gia.

Quy trình khiếu nại

Nếu người ta tin rằng sự phản đối chưa được giải quyết thỏa đáng thì quy trình kháng cáo sẽ được ghi lại trong tài liệu Quy trình và chính sách Phát triển tiêu chuẩn CLSI.

Tất cả các nhận xét và phản hồi được gửi đến bản dự thảo và các tài liệu đã công bố đều được lưu giữ trong hồ sơ tại CLSI và được cung cấp theo yêu cầu.

Hãy tham gia—Tình nguyện!

Bạn có sử dụng tài liệu CLSI tại nơi làm việc của mình không? Bạn có thấy chỗ cần cải thiện không? Bạn có muốn có được tham gia vào quá trình sửa đổi? Hoặc có thể bạn thấy cần phải phát triển một tài liệu mới cho một lĩnh vực công nghệ mới nổi? CLSI muốn nghe ý kiến của bạn. Chúng tôi luôn tìm kiếm tình nguyện viên. Bằng cách cống hiến thời gian của bạn và tài năng để cải thiện các tiêu chuẩn ảnh hưởng đến công việc của chính bạn, bạn sẽ đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện sức khỏe trên toàn cầu.

Để biết thêm thông tin về sự tham gia của ủy ban hoặc gửi ý kiến, hãy liên hệ với CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute 950 West Valley Road, Suite 2500 Wayne, PA 19087 USA P: 610.688.0100 F: 610.688.0700 www.clsi.org standard@clsi.org

M44-A2
Vol. 29 No. 17
ISBN 1-56238-703-0
Replaces M44-A
ISSN 0273-3099
Vol. 24 No. 15

Phương pháp thử độ nhạy cảm với nấm men bằng khoanh khuếch tán; Hướng dẫn đã được phê duyệt—Ấn bản thứ hai

Volume 29 Number 17

John H. Rex, MD, FACP Mahmoud
A. Ghannoum, MSc, PhD
Barbara D. Alexander, MD,
MHS David Andes, MD
Steven D. Brown, PhD
Daniel J. Diekema, MD, FACP
Ana Espinel-Ingroff, PhD
Cynthia L. Fowler, MD
Elizabeth M. Johnson, PhD
Cynthia C. Knapp, MS
Mary R. Motyl, PhD, D(ABMM)
Luis Ostrosky-Zeichner, MD, FACP
Michael A. Pfaller, MD
Daniel J. Sheehan, PhD
Thomas J. Walsh, MD

TÓM TẮT

Các phương pháp tham chiếu pha loãng canh thang của Viện Tiêu chuẩn Labo Lâm sàng (CLSI) hiện có sẵn để thử độ nhạy cảm của nấm men (xem tài liệu CLSI M27—Phương pháp tham khảo để pha loãng dung dịch dùng để thử độ nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men) và nấm mốc (xem tài liệu CLSI M38—Phương pháp tham khảo để kiểm tra độ nhạy cảm với thuốc kháng nấm bằng dung môi pha loãng của nấm sợi). Tuy nhiên, vẫn cần có một phương pháp thay thế đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí để xác định tính nhạy cảm của nấm với các loại thuốc chống nấm khác nhau, điều này sẽ làm cho việc thử độ nhạy cảm với thuốc chống nấm trở nên dễ dàng hơn đối với phòng thí nghiệm vi sinh lâm sàng. Do đó, Tiểu ban CLSI về Thử nghiệm độ nhạy cảm với thuốc kháng nấm đã phát triển phương pháp khoanh khuếch tán để thử nghiệm nấm men. Tài liệu CLSI M44-A2—Phương pháp thử độ nhạy cảm khoanh khuếch tán kháng nấm của Nấm men; Hướng dẫn đã được phê duyệt—Phiên bản thứ hai cung cấp các tiêu chí diễn giải vòng vô khuẩn (breakpoint) đã được phê duyệt cho các loài Candida đối với caspofungin, fluconazole và voriconazole sau 20 - 24 giờ ủ, cũng như các thông số kiểm soát chất lượng đối với caspofungin, fluconazol,

posaconazol và voriconazol. Hiện nay có hơn 10 loại thuốc chống nấm có tác dụng toàn thân và dự kiến rằng tài liệu này sẽ khuyến khích hơn nữa việc phát triển thử nghiệm khoanh khuếch tán cho ít nhất một số kháng sinh đại diện trong nhóm này.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Method for Antifungal Disk Diffusion Susceptibility Testing of Yeasts; Approved Guideline—Second Edition. CLSI document M44-A2 (ISBN 1-56238-703-0). Clinical and Laboratory Standards Institute, 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylvania 19087 USA, 2009

Quy trình đồng thuận của Viện Tiêu chuẩn Labo Lâm sàng, là cơ chế để chuyển tài liệu qua hai cấp độ xem xét của cộng đồng chăm sóc sức khỏe. Người dùng có thể mong đợi các phiên bản sửa đổi của bất kỳ tài liệu đã công bố. Bởi vì những thay đổi nhanh chóng về công nghệ có thể ảnh hưởng đến các quy trình, phương pháp và phương thức trong một tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn, người dùng nên thay thế các phiên bản lỗi thời bằng các phiên bản hiện tại của tài liệu CLSI. Các phiên bản hiện tại được liệt kê trong danh mục CLSI và đăng trên trang web của chúng tôi tại www.clsi.org. Nếu tổ chức của bạn chưa phải là thành viên và muốn trở thành thành viên, và để yêu cầu một bản sao của danh mục, hãy liên hệ với chúng tôi theo số: Điện thoại: 610.688.0100; Fax: 610.688.0700; E-mail: customerservice@clsi.org; Trang web: www.clsi.org



Bản quyền ©2009 Viện Tiêu chuẩn Labo và Lâm sàng. Ngoại trừ những trường hợp được nêu dưới đây, bất kỳ sự sao chép nào của nội dung từ tiêu chuẩn, hướng dẫn, sản phẩm đồng hành hoặc tài liệu khác có bản quyền của CLSI yêu cầu thể hiện sự đồng ý bằng văn bản của CLSI. Đã đăng ký Bản quyền. Các bên quan tâm có thể gửi yêu cầu cấp phép tới quyền@clsi.org.

CLSI qua đây cấp phép cho mỗi cá nhân thành viên hoặc người mua thực hiện một bản sao duy nhất của ấn phẩm này để sử dụng trong sổ tay hướng dẫn quy trình thí nghiệm tại một địa điểm duy nhất. Để yêu cầu quyền sử dụng ấn phẩm này theo bất kỳ cách nào khác, gửi email đến Permission@clsi.org.

Trích dẫn được đề xuất

CLSI. Phương pháp thử độ nhạy cảm với khoanh khuếch tán kháng nấm của nấm men; Hướng dẫn đã được phê duyệt— Phiên bản thứ hai. Tài liệu CLSI M44-A2. Wayne, PA: Viện Tiêu chuẩn Labo và Lâm sàng; 2009.

Hướng dẫn đề xuất

Tháng 4 năm 2003

Hướng dẫn đã được phê duyệt

Tháng 5 năm 2004

Hướng dẫn đã được phê duyệt—Ấn bản thứ hai

Tháng 8 năm 2009

ISBN 1-56238-703-0
ISSN 0273-3099

Area Committee on Microbiology

John H. Rex, MD, FACP
Chairholder
AstraZeneca
Cheshire, United Kingdom

Mary Jane Ferraro, PhD, MPH
Vice-Chairholder
Massachusetts General Hospital
Boston, Massachusetts, USA

Nancy L. Anderson, MMSc, MT(ASCP)
Centers for Disease Control and Prevention
Atlanta, Georgia, USA

Barbara Ann Body, PhD, D(ABMM)
Laboratory Corporation of America
Burlington, North Carolina, USA

Betty A. Forbes, PhD(ABMM)
Medical College of Virginia Campus
Richmond, Virginia, USA

Thomas R. Fritsche, MD, PhD
Marshfield Clinic
Marshfield, Wisconsin, USA

Freddie Mae Poole, BS, MT(ASCP, ISCLT)
FDA Center for Devices and Radiological Health
Upper Marlboro, Maryland, USA

Fred C. Tenover, PhD, ABMM
Cepheid
Sunnyvale, California, USA

John D. Turnidge, II, MD
Women's and Children's Hospital
North Adelaide, Australia

Advisors

Donald R. Callihan, PhD
BD Diagnostic Systems
Sparks, Maryland, USA

James H. Jorgensen, PhD
University of Texas Health Science Center
San Antonio, Texas, USA

Jean B. Patel, PhD, D(ABMM)
Centers for Disease Control and Prevention
Atlanta, Georgia, USA

Michael A. Pfaller, MD
University of Iowa College of Medicine
Iowa City, Iowa, USA

Thomas R. Shryock, PhD
Elanco Animal Health
Greenfield, Indiana, USA

Jana M. Swenson, MMSc
Centers for Disease Control and Prevention
Young Harris, Georgia, USA

Jeffrey L. Watts, PhD, RM(AAM)
Pfizer Animal Health
Kalamazoo, Michigan, USA

Melvin P. Weinstein, MD
Robert Wood Johnson Medical School
New Brunswick, New Jersey, USA

Matthew A. Wikler, MD, MBA, FIDSA
Institute for One World Health
San Francisco, California, USA

Michael L. Wilson, MD
Denver Health Medical Center
Denver, Colorado, USA

Gail L. Woods, MD
Central Arkansas Veterans Healthcare System
Little Rock, Arkansas, USA

Barbara L. Zimmer, PhD
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
West Sacramento, California, USA

Subcommittee on Antifungal Susceptibility Tests

Mahmoud A. Ghannoum, MSc, PhD
Chairholder
Case Western Reserve University
Cleveland, Ohio, USA

Barbara D. Alexander, MD, MHS
Duke University Medical Center
Durham, North Carolina, USA

David Andes, MD
University of Wisconsin
Madison, Wisconsin, USA

Steven D. Brown, PhD
The Clinical Microbiology Institute
Wilsonville, Oregon, USA

Cynthia L. Fowler, MD
bioMérieux, Inc.
Durham, North Carolina, USA

Elizabeth M. Johnson, PhD
The HPA Centre for Infections
Kingsdown, Bristol, United Kingdom

Cynthia C. Knapp, MS
Trek Diagnostic Systems
Cleveland, Ohio, USA

Mary R. Motyl, PhD, D(ABMM)
Merck & Company, Inc.
Rahway, New Jersey, USA

Luis Ostrosky-Zeichner, MD, FACP
University of Texas Medical School at Houston
Houston, Texas, USA

Michael A. Pfaller, MD
University of Iowa College of Medicine
Iowa City, Iowa, USA

Daniel J. Sheehan, PhD
Greenwich, Connecticut, USA

Thomas J. Walsh, MD
National Cancer Institute
Bethesda, Maryland, USA

Advisors

Maiken Cavling Arendrup, MD, PhD
Statens Serum Institut
Copenhagen, Denmark

Beth Arthington-Skaggs, PhD
Centers for Disease Control and Prevention
Atlanta, Georgia, USA

Shukal Bala
Food and Drug Administration
Silver Spring, Maryland, USA

Ozlem Belen, MD, MPH, MSc.
FDA Center for Drug Evaluation and Research
Silver Spring, Maryland, USA

Vishnu Chaturvedi, PhD
New York State Department of Health
Albany, New York, USA

Daniel J. Diekema, MD, FACP
University of Iowa College of Medicine
Iowa City, Iowa, USA

Ana Espinel-Ingroff, PhD
VCU Medical Center
Richmond, Virginia, USA

Annette W. Fothergill, MA, MBA, MT(ASCP)
University of Texas Health Science Center
San Antonio, Texas, USA

Freddie Mae Poole, BS, MT(ASCP, ISCLT)
FDA Center for Devices and Radiological Health
Upper Marlboro, Maryland, USA

John H. Rex, MD, FACP
AstraZeneca
Cheshire, United Kingdom

Michael G. Rinaldi, PhD
University of Texas Health Science Center
San Antonio, Texas, USA

Neil S. Ryder, PhD
Novartis Institutes for Biomedical Research
Cambridge, Massachusetts, USA

Helio S. Sader, MD, PhD
JMI Laboratories
North Liberty, Iowa, USA

Guy St-Germain
Institut National de Santé Publique du Quebec
St.-Anne-de-Bellevue, PQ, Canada

Working Group on Antifungal Disk Diffusion Susceptibility Testing of Yeasts

Barbara D. Alexander, MD, MHS
Duke University Medical Center
Durham, North Carolina, USA

David Andes, MD
University of Wisconsin
Madison, Wisconsin, USA

Daniel J. Diekema, MD, FACP
University of Iowa College of Medicine
Iowa City, Iowa, USA

Ana Espinel-Ingroff, PhD
VCU Medical Center
Richmond, Virginia, USA

Cynthia L. Fowler, MD
bioMérieux, Inc.
Durham, North Carolina, USA

Staff

Clinical and Laboratory Standards Institute
Wayne, Pennsylvania, USA

Lois M. Schmidt, DA
Vice President, Standards Development and Marketing

Tracy A. Dooley, BS, MLT(ASCP)
Staff Liaison

Marcy Hackenbrack, MCM, BA, M(ASCP)
Project Manager

Melissa A. Lewis
Editorial Manager

Carol DiBerardino, MLA, ELS
Assistant Editor

MỤC LỤC

Tóm tắt 4
Thành phần Ủy ban..... 7
Lời tựa 11
1 Phạm vi 12
2 Biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn 12
3 Thuật ngữ..... 13
3.1 Lưu ý về thuật ngữ 13
3.2 Định nghĩa..... 13
3.3 Các từ viết tắt..... 15
4 Lựa chọn khoanh kháng nấm để thử và báo cáo định kỳ 15
4.1 Sử dụng tên chung 15
4.2 Số lượng kháng sinh được thử nghiệm 15
4.3 Hướng dẫn được đề xuất cho báo cáo có chọn lọc..... 15
5 Thiết bị/Vật liệu 16
6 Thuốc thử dùng cho thử nghiệm khoanh khuếch tán..... 16
6.1 Thạch Mueller-Hinton + 2% Glucose và 0,5 µg/mL xanh Methylene (GMB) ... 16
6.2 Bảo quản khoanh kháng nấm 17
6.3 Tiêu chuẩn độ đục để chuẩn bị vật liệu cấy 18
7 Quy trình thực hiện thử khoanh khuếch tán 18
7.1 Chuẩn bị vật liệu cấy: Phương pháp huyền phù khuẩn lạc trực tiếp 18
7.2 Cấy khoanh thử nghiệm..... 18
7.3 Đặt khoanh vào đĩa thạch đã cấy 19
7.4 Đọc khoanh và diễn giải kết quả 19
8 Giải thích kết quả thử khoanh khuếch tán 20
8.1 Tiêu chuẩn diễn giải đường kính vô khuẩn 20
8.2 Các phạm trù diễn giải 20
8.3 Tiêu chí giải thích đường kính vô khuẩn 21
9 Quy trình kiểm soát chất lượng..... 21
9.1 Mục đích..... 21

9.2 Các chủng tham khảo để kiểm soát chất lượng 22
9.3 Lưu trữ các chủng kiểm soát chất lượng 22
9.4 Giới hạn kiểm soát chất lượng đường kính ức chế 23
9.5 Tần suất kiểm tra kiểm soát chất lượng 23
9.6 Hành động khắc phục 24
9.7 Báo cáo kết quả của bệnh nhân khi thực hiện các xét nghiệm ngoài phạm vi 25
10 hạn chế của phương pháp khoanh khuếch tán..... 25
10.1 Áp dụng cho các nhóm sinh vật khác nhau 25
10.2 Xác minh kết quả của bệnh nhân 26
Phụ lục A. Chuẩn bị Mueller-Hinton + 2% Glucose và 0,5 µg/mL xanh Methylene 30
Phụ lục B. McFarland 0,5 độ đục tiêu chuẩn Bari Sulfate 32
Phụ lục C. Sơ đồ quy trình kiểm soát chất lượng 33
Phụ lục D. Bổ sung M44 S3 35
Tóm tắt ý kiến của đại biểu và phản hồi của tiểu ban 37
Phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng..... 42
Tài liệu tham khảo CLSI liên quan 44

Lời tựa

Do tỷ lệ nhiễm nấm toàn thân ngày càng tăng và số lượng thuốc chống nấm có sẵn đối với điều trị toàn thân, xét nghiệm độ nhạy cảm với thuốc chống nấm đã được công nhận nhiều hơn. Đến nay, xét nghiệm độ nhạy cảm với thuốc chống nấm đã trở nên phổ biến trong việc hướng dẫn bác sĩ lựa chọn liệu pháp thuốc chống nấm. Hiện đã có sẵn các phương pháp tham chiếu vi pha loãng và pha loãng môi trường cho thử độ nhạy cảm cả hai loại nấm men (xem tài liệu CLSI M271) và nấm sợi (xem tài liệu CLSI M382). Để thực hiện xét nghiệm độ nhạy cảm với thuốc chống nấm sẵn có hơn ở các phòng thí nghiệm vi sinh lâm sàng, cần có những cách tiếp cận thay thế, đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Thử nghiệm khoanh khuếch tán là ví dụ cho thử nghiệm kháng khuẩn (xem tài liệu CLSI M023), và do đó, Tiểu ban CLSI về thử nghiệm độ nhạy cảm với thuốc kháng nấm đã phát triển các khuyến nghị về khoanh khuếch tán chống nấm.

Phương pháp khoanh khuếch tán để thử nghiệm nấm men đã được phát triển. Hiện tại, phương pháp này chỉ được xác nhận đối với Candida spp. Được thử nghiệm với các loại azole và echinocandin khác nhau. Phương pháp này mang lại kết quả định tính sau 20 - 24 giờ ủ. Ngoài ra, việc sử dụng thạch Mueller-Hinton bổ sung thay cho RPMI 1640 sẽ làm cho việc thử độ nhạy cảm với thuốc kháng nấm trở nên dễ dàng hơn đối với ít nhất một số phòng thí nghiệm cơ sở và với chi phí giảm. Tiêu chí diễn giải vòng vô khuẩn (breakpoint) đối với caspofungin, fluconazole, và voriconazole, cũng như các thông số kiểm soát chất lượng đối với caspofungin, fluconazole, posaconazole và voriconazole đã được thiết lập theo quy trình tiêu chuẩn CLSI. CLSI hy vọng rằng tài liệu sẽ khuyến khích phát triển thử nghiệm khoanh khuếch tán đối với các thuốc chống nấm.

Key Words: Antifungal, antimicrobial, disk, disk diffusion, Kirby-Bauer method, susceptibility testing

Phương pháp thử độ nhạy cảm với khoanh khuếch tán kháng nấm của nấm men; Hướng dẫn đã được phê duyệt—Ấn bản thứ hai

1 Phạm vi

Với nhu cầu làm cho xét nghiệm độ nhạy cảm với thuốc kháng nấm trở nên dễ dàng hơn đối với phòng thí nghiệm lâm sàng, Tài liệu CLSI M44-A2 cung cấp một phương pháp đã được thiết lập để thử nghiệm khoanh khuếch tán cho Candida spp.; tiêu chí diễn giải vòng vô khuẩn cho caspofungin, fluconazole và voriconazole; và kiểm soát chất lượng được đề xuất của caspofungin, fluconazole, posaconazole và voriconazole.

Phương pháp được mô tả trong tài liệu này nhằm mục đích thử nghiệm Candida spp. Phương pháp này không bao gồm bất kỳ chi nào khác và chưa được sử dụng trong các nghiên cứu về nấm lưỡng dạng, chẳng hạn như Blastomyces dermatitidis hoặc Histoplasma capsulatum. Hơn nữa, việc thử với bấm sợi (tức là nấm mốc) không được đề cập trong quy trình hiện hành.

Phương pháp được mô tả ở đây phải được thực hiện chính xác để thu được kết quả có thể lặp lại. Khi vấn đề mới được nhận ra hoặc những cải tiến trong các tiêu chí này được phát triển, những thay đổi sẽ được đưa vào vào các phiên bản tiếp theo của hướng dẫn này và cũng được phân phối dưới dạng thông tin bổ sung định kỳ.

Hướng dẫn này nhằm mục đích sử dụng nhưng không giới hạn ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe, học thuật, chính phủ, ngành hoặc các tổ chức nghiên cứu độc lập thực hiện thử nghiệm độ nhạy cảm với thuốc chống nấm của nấm men.

2 Phòng ngừa tiêu chuẩn

Do không thể biết được chủng phân lập hoặc mẫu bệnh phẩm nào có thể lây nhiễm nên tất cả bệnh nhân và các mẫu xét nghiệm được coi là có khả năng lây nhiễm và được xử lý theo “các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn”. Tiêu chuẩn biện pháp phòng ngừa là những hướng dẫn kết hợp các đặc điểm chính của “biện pháp phòng ngừa chung và biện pháp phòng ngừa cá thể”. "Thực hành cách ly”. Các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn bao gồm việc lây truyền tất cả các tác nhân truyền nhiễm và do đó toàn diện hơn các biện pháp phòng ngừa chung, vốn chỉ nhằm mục đích áp dụng cho việc truyền bệnh qua đường máu. Hướng dẫn phòng ngừa tiêu chuẩn và phổ quát có sẵn từ các Trung tâm Hoa Kỳ để kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Để biết các biện pháp phòng ngừa cụ

thể nhằm ngăn chặn sự lây truyền trong phòng thí nghiệm của tất cả các tác nhân lây nhiễm từ các dụng cụ và vật liệu trong phòng thí nghiệm và đưa ra các khuyến nghị cho quản lý phơi nhiễm với tất cả các bệnh truyền nhiễm, tham khảo tài liệu CLSI M29.

3 Thuật ngữ

3.1 Lưu ý về thuật ngữ

CLSI, với tư cách là công ty hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn hóa, cam kết chắc chắn đạt được sự thống nhất toàn cầu bất cứ nơi nào có thể. Thống nhất là một quá trình nhận biết, hiểu và giải thích những khác biệt đồng thời thực hiện các bước để đạt được sự thống nhất trên toàn thế giới. CLSI thừa nhận rằng các quy ước y tế trong cộng đồng đo lường toàn cầu đã phát triển khác nhau ở Hoa Kỳ, Châu Âu và các nơi khác; những khác biệt này được phản ánh trong CLSI, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Tài liệu của Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN); và việc sử dụng các điều khoản được yêu cầu về mặt pháp lý, việc sử dụng trong khu vực và các mốc thời gian đồng thuận khác nhau đều là những cân nhắc quan trọng trong việc thống nhất hóa quá trình. Do đó, quy trình đồng thuận của CLSI để phát triển và sửa đổi các tiêu chuẩn tập trung vào thống nhất hóa các điều khoản để tạo thuận lợi cho việc áp dụng các tiêu chuẩn trên toàn cầu.

Đặc biệt lưu ý trong tài liệu CLSI M44-A2 là hai thuật ngữ mà CLSI dự định loại bỏ sự nhầm lẫn, theo thời gian, thông qua cam kết thống nhất. Phần lớn, trong hướng dẫn này, Thuật ngữ "độ chính xác" theo nghĩa đo lường của nó, đề cập đến sự thống nhất chặt chẽ giữa một giá trị đại lượng và giá trị đại lượng thực của đại lượng đo, do đó bao gồm cả giá trị ngẫu nhiên và hệ thống các hiệu ứng. Thuật ngữ độ đúng, thường được sử dụng để thay thế thuật ngữ độ chính xác khi đề cập đến độ gần của thỏa thuận, không áp dụng trong M44, bởi vì nó đề cập đến mức độ gần nhau của thỏa thuận giữa mức trung bình của vô số giá trị đại lượng đo được lặp lại và giá trị đại lượng tham chiếu.

3.2 Định nghĩa

- **Độ chính xác** (Measurement - đo lường) – mức độ gần nhau giữa giá trị đại lượng đo được và giá trị thực của đại lượng đo (ISO/IEC Guide 99).
- **Kháng sinh đồ** (Antibiogram)– hồ sơ tổng thể về kết quả độ nhạy cảm với kháng sinh của một loài vi sinh vật đối với một nhóm kháng sinh.

- **Phiên giải kết quả xét nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh** – 1) phân loại dựa trên phản ứng trong ống nghiệm của một sinh vật với một chất kháng khuẩn ở mức độ của chất đó tương ứng với nồng độ trong máu hoặc mô có thể đạt được với liều lượng thường được quy định của kháng sinh đó; 2) phiên giải xét nghiệm nhạy cảm với kháng sinh – ngụ ý rằng sự lây nhiễm do vi sinh có thể được điều trị thích hợp bằng liều lượng thuốc kháng sinh được khuyến cáo cho loại nhiễm trùng đó, trừ khi có chống chỉ định khác; 3) nhạy cảm kháng sinh phụ thuộc liều (S-DD) phiên giải độ nhạy cảm bao gồm các chủng phân lập có nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) với kháng sinh thường đạt tới mức có thể đạt được trong máu và mô và đối với tỷ lệ phản ứng có thể thấp hơn so với các chủng phân lập nhạy cảm; 4) trung gian (I) phiên giải xét nghiệm độ nhạy cảm bao gồm các chủng phân lập có MIC với kháng sinh thường đến mức trong máu và mô có thể đạt được và tỷ lệ phản ứng có thể thấp hơn hơn đối với các chủng phân lập nhạy cảm và/hoặc dữ liệu có sẵn không cho phép phân loại chúng rõ ràng thành "nhạy" hoặc "kháng"; LƯU Ý: Danh mục này cũng bao gồm vùng đệm, giúp ngăn chặn các khác biệt yếu tố kỹ thuật nhỏ, không kiểm soát được gây ra sự khác biệt lớn trong cách phiên giải; 5) đề kháng kháng sinh (R - Resistant) phiên giải xét nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh, các chủng phân lập kháng thuốc không bị ức chế bởi nồng độ thường đạt được của thuốc trong máu và mô với liều lượng bình thường hoặc khi hiệu quả lâm sàng không đáng tin cậy trong các nghiên cứu điều trị; 6) phiên giải không nhạy cảm (NS - Nonsusceptible) – được sử dụng phiên giải cho các sinh vật hiện chỉ thuộc loại phiên giải nhạy cảm, nhưng không có liều nhạy cảm, không có phiên giải trung gian hoặc kháng (tức là phạm trù phiên giải chỉ nhạy cảm); LƯU Ý: Danh mục này thường được dành cho các kháng sinh mới mà chưa có chủng phân lập kháng thuốc nào đã gặp.
- **Độ chính xác** (đo lường) – mức độ gần nhau giữa các chỉ số hoặc giá trị đại lượng đo thu được bằng các phép đo lặp lại trên cùng một đối tượng hoặc các đối tượng tương tự nhau trong các điều kiện xác định (ISO/IEC Hướng dẫn 99).
- **Kiểm soát chất lượng** - một phần của quản lý chất lượng tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu về chất lượng (ISO 9000); LƯU Ý: Điều này bao gồm các hoạt động và kỹ thuật vận hành được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu này.

- **Độ lặp lại** (đo lường) – độ chính xác của phép đo trong một tập hợp các điều kiện lặp lại của đo lường (Hướng dẫn ISO/IEC 99).

- **Điều kiện lặp lại** (của phép đo) – điều kiện của phép đo, nằm ngoài tập hợp các điều kiện bao gồm cùng một quy trình đo, cùng người vận hành, cùng hệ thống đo, cùng cách vận hành điều kiện và cùng một vị trí, đồng thời lặp lại các phép đo trên cùng một đối tượng hoặc các đối tượng tương tự trong một thời gian ngắn (ISO/IEC Guide 99).

3.3 Chữ viết tắt và từ viết tắt

GMB: 2% glucose và thuốc nhuộm xanh methylen 0,5 µg/mL

MIC: Nồng độ ức chế tối thiểu

4 Lựa chọn khoanh kháng sinh để thử thường quy và báo cáo định kỳ

Mặc dù hiện nay các tiêu chí phiên giải đã có sẵn cho một số ít sự kết hợp giữa sinh vật và thuốc, thử thường xuyên thường không được khuyến khích. Tuy nhiên, một số tổ chức có thể thấy hữu ích khi thử một cách có hệ thống các kết hợp thuốc-sinh vật đã chọn (ví dụ: fluconazole và Candida từ các vị trí vô trùng).

Tại mỗi cơ sở, quyết định thực hiện thử nghiệm các chủng nấm men phân lập được đưa ra tốt nhất là nhờ nỗ lực hợp tác trong số những người khám bệnh truyền nhiễm, ủy ban dược và điều trị, nhân viên vi sinh lâm sàng và ủy ban kiểm soát nhiễm trùng.

4.1 Sử dụng tên chung hoặc không độc quyền

Để giảm thiểu sự nhầm lẫn, tất cả các kháng sinh chống nấm nên được giới thiệu bởi các tổ chức phi độc quyền quốc tế (ví dụ: tên chung).

4.2 Số lượng kháng sinh được thử nghiệm

Để thực hiện các thử nghiệm độ nhạy cảm thường quy phù hợp và thực tế, số lượng thuốc kháng sinh được thử nghiệm nên hạn chế. Mặc dù đây không phải là vấn đề ngay lập tức đối với thuốc chống nấm nhưng áp dụng nguyên tắc tương tự.

4.3 Hướng dẫn báo cáo có chọn lọc

Việc thử nghiệm có thể được đảm bảo trong một số trường hợp được chọn nhất định, chẳng hạn như: 1) một phần của các cuộc khảo sát hàng loạt định kỳ thiết lập kháng sinh đồ cho các chủng phân lập gây bệnh thu được từ bên trong cơ sở y tế; 2) hỗ trợ quản lý các bệnh nhiễm trùng dai dẳng do Candida spp ở những bệnh nhân đang điều trị thất bại với thuốc ở liều tiêu chuẩn; và 3) để hỗ trợ việc quản lý các bệnh xâm lấn nhiễm

trùng do Candida spp. Tiêu chí phiên giải khoanh khuếch tán chỉ có sẵn cho caspofungin, fluconazole và voriconazole cho Candida spp., và mức độ liên quan về lâm sàng của việc thử nghiệm bất kỳ cho thuốc nào khác vẫn chưa chắc chắn.

5 Thiết bị/ Vật liệu

Các thiết bị sau đây được khuyến nghị để thực hiện tính nhạy cảm khuếch tán của thử nghiệm khoanh chống nấm:

- Tủ ấm đặt ở nhiệt độ 35°C (±2°C) với khí trường thường;
- Độ đục chuẩn McFarland 0,5;
- Tăm bông vô trùng (không dùng sợi polyester tổng hợp);
- Nước muối sinh lý vô trùng (8,5 g/L NaCl; 0,85%); Và
- Quang phổ kế.

6 hóa chất để thử khoanh khuếch tán

6.1 Môi trường thạch Mueller-Hinton + 2% Glucose và 0,5 µg/mL xanh Methylene (GMB) (xem Phụ lục A)

Trong số nhiều môi trường thạch hiện có, tiểu ban coi thạch Mueller-Hinton được bổ sung các yếu tố trên là một lựa chọn tốt để thử độ nhạy cảm thường xuyên của nấm men vì những lý do sau:

- Nó có sẵn.
- Nó cho thấy khả năng hồi phục hàng loạt có thể chấp nhận được.
- Khi được bổ sung glucose đến nồng độ cuối cùng là 2%, nó sẽ tạo điều kiện thích hợp cho sự phát triển của nấm. Việc bổ sung xanh methylene đến nồng độ cuối cùng là 0,5 µg/mL giúp xác định rõ vùng rìa của vòng vô khuẩn.
- Môi trường cơ bản có thể dễ dàng được bổ sung trước hoặc sau sản xuất để chứa thành phẩm cuối cùng nồng độ glucose 2% và xanh methylene 0,5 µg/mL.

Mặc dù thạch Mueller-Hinton nói chung là đáng tin cậy để thử nghiệm độ nhạy cảm, nhưng kết quả thu được với một số nhãn hiệu và lot hàng đôi khi có thể khác nhau đáng kể. Nếu lot môi trường không hỗ trợ đầy đủ phát triển của sinh vật thử nghiệm, các vòng vô khuẩn trong thử nghiệm khoanh khuếch tán thường lớn hơn dự kiến và có thể vượt quá giới hạn kiểm soát chất lượng chấp nhận được. Chỉ có công thức môi trường

Mueller-Hinton đã được QC và đáp ứng các giới hạn chấp nhận được mô tả trong tài liệu CLSI M06.

6.1.1 pH của thạch Mueller-Hinton + 2% Glucose và 0,5 µg/mL xanh Methylene

Cần kiểm tra độ pH của từng mẻ thạch Mueller-Hinton đã chuẩn bị. Phương pháp được sử dụng chủ yếu phụ thuộc vào loại thiết bị có sẵn trong phòng thí nghiệm. Môi trường thạch phải có độ pH từ 7,2 - 7,4 ở nhiệt độ phòng sau khi tạo gel. Độ pH có thể được kiểm tra bằng một trong những cách sau:

- Nghiền một lượng thạch vừa đủ để ngập đầu điện cực pH.
- Để một lượng nhỏ thạch đông đặc xung quanh đầu điện cực pH trong cốc thủy tinh.
- Sử dụng điện cực bề mặt đã được hiệu chuẩn phù hợp.

6.1.2 Độ ẩm trên bề mặt thạch

Nếu có độ ẩm bề mặt quá mức, các đĩa thạch phải được làm khô trong tủ ấm hoặc tủ hút dòng chảy nhiều lớp. đậy nắp cho đến khi hơi ẩm dư thừa bốc hơi (thường là 10 - 30 phút). Bề mặt nên ẩm nhưng không có giọt nước trên bề mặt thạch hoặc nắp đĩa Petri.

6.2 Bảo quản khoanh giấy

Hộp chứa các khoanh giấy được chuẩn bị sẵn trên thị trường dành riêng cho việc thử độ nhạy cảm. thường được đóng gói để đảm bảo điều kiện khan thích hợp. Khoanh kháng nấm nên được lưu trữ như sau:

- Làm lạnh các thùng chứa ở nhiệt độ 8°C trở xuống hoặc đông lạnh ở −14°C trở xuống trong tủ đông không đóng băng cho đến khi cần thiết. Khoanh có thể giữ được độ ổn định cao hơn nếu được bảo quản đông lạnh cho đến ngày sử dụng. Luôn tham khảo theo hướng dẫn trong tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- Nên lấy hộp đựng khoanh ra khỏi tủ lạnh hoặc tủ đông từ 30 - 60 phút trước khi sử dụng để chúng có thể cân bằng ở nhiệt độ phòng trước khi mở. Quy trình này giảm thiểu số lượng ngưng tụ xảy ra khi không khí ấm tiếp xúc với khoanh lạnh.
- Sau khi lấy hộp đĩa ra khỏi bao bì kín, nó phải được đặt trong hộp kín, thùng chứa khô. Nên sử dụng kỹ thuật vô trùng khi xử lý từng khoanh riêng lẻ
- Thiết bị đặt khoanh phải có nắp đậy kín và được cung cấp đầy đủ chất hút ẩm. Bộ phân phối phải được làm ấm đến nhiệt độ phòng trước khi mở. Các chất hút ẩm nên được thay thế khi chỉ báo thay đổi màu sắc.

- Khi không sử dụng, thiết bị đặt khoanh chứa các khoanh phải luôn được làm lạnh.
- Chỉ những khoanh còn thời hạn sử dụng mới được sử dụng. Khoanh nên được loại bỏ vào ngày hết hạn.

6.3 Độ đục chuẩn để chuẩn bị huyền dịch nuôi cấy

Để chuẩn hóa mật độ huyền dịch cấy cho phép thử độ nhạy, huyền phù $BaSO_4$ có độ đục tương đương với tiêu chuẩn 0,5 McFarland hoặc tương đương quang học của nó (ví dụ: huyền phù hạt latex). Xem Phụ lục B để biết hướng dẫn chuẩn bị độ đục $BaSO_4$.

7 Quy trình thực hiện thử khoanh khuếch tán

7.1 Chuẩn bị vật liệu cấy: Phương pháp huyền dịch khuẩn lạc trực tiếp

Các bước chuẩn bị huyền dịch như sau:

(1) Tất cả vi sinh vật cần được cấy chuyển sang thạch máu hoặc thạch Sabouraud dextrose để đảm bảo độ tinh khiết và khả năng tồn tại. Nhiệt độ ủ xuyên suốt phải là 35°C (±2°C).

(2) Huyền dịch được chuẩn bị bằng cách chọn năm khuẩn lạc riêng biệt có đường kính khoảng 1 mm từ đĩa thuần Candida spp 24 giờ. Các khuẩn lạc được pha trong 5 mL dung dịch vô trùng 0,145 mol/L nước muối (8,5 g/L NaCl; nước muối 0,85%).

(3) Huyền dịch thu được được votex trong 15 giây và độ đục của nó được điều chỉnh bằng mắt thường, bằng máy đo quang phổ bằng cách thêm đủ nước muối vô trùng hoặc nhiều khuẩn lạc để điều chỉnh độ truyền qua được tạo ra bởi tiêu chuẩn McFarland 0,5 (xem Phụ lục B) ở bước sóng 530 nm. Quy trình này tạo ra huyền dịch gốc nấm men là 1×10^6 đến 5×10^6 tế bào/ mL, và sẽ tạo ra sự tăng trưởng với hầu hết các loài Candida spp.

7.2 Cấy trên đĩa

(1) Tốt nhất, quá trình cấy vào các đĩa diễn ra trong vòng 15 phút sau khi điều chỉnh độ đục của huyền dịch. Nếu việc cấy các đĩa trong vòng 15 phút là không khả thi về mặt kỹ thuật thì huyền dịch cấy đã điều chỉnh có thể được bảo quản trong tủ lạnh tối đa hai giờ. Để lấy huyền dịch cấy, nhúng tăm bông vô trùng vào huyền dịch. Đầu bông nên được xoay vài lần và ép chặt vào thành trong của ống phía trên mực chất lỏng. Điều này loại bỏ chất lỏng dư thừa từ tăm bông.

(2) Bề mặt khô của đĩa thạch Mueller-Hinton + GMB vô trùng được cấy bằng ria đều tăm bông trên toàn bộ bề mặt thạch. Quy trình này được lặp lại bằng cách ria thêm hai lần nữa, xoay đĩa khoảng 60° mỗi lần để đảm bảo huyền dịch được phân bố đều. Có thể nhúng que tăm bông vào huyền dịch cho đĩa thứ 2 hoặc thứ 3 để đảm bảo rằng một lượng CFU vừa đủ (tăng trưởng bán hợp lưu) được tạo ra. Điều này có thể thay đổi tùy theo loài Candida spp và loại đầu bông được sử dụng (đầu bông có sợi rời có thể không cần nhúng lại, trong khi những loại đó với các sợi chặt có thể cần phải nhúng lại). Bước cuối cùng là khoen quanh mép thạch.

(3) Có thể để hé nắp trong vòng 3 - 5 phút, nhưng không quá 15 phút, để có thể độ ẩm bề mặt dư thừa được hấp thụ trước khi đặt khoanh. LƯU Ý: Phải tránh sự thay đổi về huyền dịch. Không bao giờ sử dụng dịch nuôi cấy qua đêm không pha loãng hoặc huyền dịch không đạt tiêu chuẩn khác để ria các đĩa.

7.3 Đặt khoanh vào đĩa thạch đã cấy

(1) Các khoanh kháng nấm được phân phối lên bề mặt đĩa thạch đã cấy. Mỗi khoanh phải được ép xuống để đảm bảo nó tiếp xúc hoàn toàn với bề mặt thạch. Cho dù các khoanh được đặt riêng lẻ hoặc bằng thiết bị phân phối, chúng phải được phân bố đều để chúng không bị gần nhau < 24 mm từ trung tâm các khoanh. Thông thường, không nên đặt quá 12 khoanh/ đĩa 150 mm hoặc nhiều hơn 05 khoanh/ đĩa 100 mm. Vì thuốc gần như khuếch tán ngay lập tức, không được di chuyển khoanh khi nó đã tiếp xúc với bề mặt thạch. Thay vào đó, một khoanh mới được đặt ở một vị trí khác trên bề mặt thạch. Khoanh nên được đặt cách thành đĩa không dưới 10 mm.

(2) Các đĩa được để ngửa và đặt vào tủ ấm ở nhiệt độ 35°C (± 2°C) trong vòng 15 phút sau khi các đĩa được lật úp.

7.4 Đọc và phiên giải kết quả

Mỗi đĩa được kiểm tra sau 20 - 24 giờ ủ. Nếu đĩa có đường ria đạt yêu cầu và mật độ huyền dịch là chính xác, các vùng ức chế thu được sẽ có hình tròn đồng đều và sẽ có một bãi cỏ tăng trưởng bán hợp lưu. Đĩa được để cách một vài inch trên nền đen, không phản chiếu chiếu sáng bằng ánh sáng phản xạ. Đường kính vùng được đo đến số nguyên milimet gần nhất tại điểm mà tại đó có sự giảm tăng trưởng rõ rệt. Quá trình này mang tính chủ quan cao và kinh nghiệm mang lại độ chính xác cao hơn. Các khuẩn lạc rất nhỏ

ở vùng rìa và khuẩn lạc lớn số lượng ít ở trong vùng vô khuẩn nên được bỏ qua. Nếu các khuẩn lạc này được cấy truyền và xét nghiệm lại, thường thu được kết quả tương tự. Chỉ đọc ở 48 giờ khi quan sát thấy sự tăng trưởng không đủ sau 24 giờ ủ.

8 Phiên giải kết quả thử khoanh khuếch tán

8.1 Tiêu chuẩn diễn giải đường kính vô khuẩn

Bảng 1 (xem Phần bổ sung thông tin M44) cung cấp các tiêu chí diễn giải đường kính vùng vô khuẩn để phân loại chính xác mức độ nhạy cảm của nấm với caspofungin, fluconazole và voriconazole. Các tiêu chuẩn phiên giải này được phát triển bằng cách trước tiên so sánh đường kính vùng vô khuẩn với MIC số lượng lớn các chủng phân lập, bao gồm cả những chủng có cơ chế kháng thuốc đã biết liên quan đến loại thuốc cụ thể. MIC và mối tương quan kích thước vùng vô khuẩn được phân tích liên quan đến dược động học của thuốc từ chế độ dùng thuốc thông thường. Bất cứ khi nào có thể, các tiêu chí phiên giải in vitro dự kiến sẽ được phân tích liên quan đến các nghiên cứu về hiệu quả lâm sàng trong điều trị các mầm bệnh cụ thể. (Xem tài liệu CLSI M23 và M27)

Đáng lưu ý, breakpoint phiên giải của fluconazole không áp dụng được cho Candida krusei; do đó, việc xác định đến cấp độ loài là cần thiết.

8.2 Danh mục phiên giải

8.2.1 Nhạy cảm (S - Susceptible)

Nhạy cảm (S) ngụ ý rằng nhiễm trùng do chủng này có thể được điều trị bằng liều lượng thuốc kháng sinh thích hợp được khuyến cáo cho loại nhiễm trùng và loài lây nhiễm đó, trừ khi có chống chỉ định khác.

8.2.2 Nhạy cảm phụ thuộc liều (SDD - Susceptible Dose Dependence)

Nhạy cảm phụ thuộc liều (S-DD) bao gồm các chủng phân lập có MIC với kháng sinh đạt được trong máu và mô có tỷ lệ đáp ứng có thể thấp hơn so với các chủng phân lập nhạy cảm. Tính nhạy cảm phụ thuộc vào việc đạt được mức trong máu tối đa có thể. Điều này cũng bao gồm một vùng đệm, giúp ngăn chặn các yếu tố khác biệt kỹ thuật nhỏ, không được kiểm soát để tránh gây ra sự khác biệt lớn trong cách giải thích, đặc biệt đối với các thuốc có độc tính dược lý hẹp.

8.2.3 Trung gian (I - Intermediate)

Trung gian (I) bao gồm các chủng phân lập có MIC với kháng sinh thường tiếp cận mức độ có thể đạt được trong máu và mô và tỷ lệ đáp ứng có thể thấp hơn so với các chủng phân lập nhạy cảm và/hoặc dữ liệu hiện có không cho phép phân loại chúng một cách rõ ràng là "nhạy cảm" hay "kháng thuốc". Loại này cũng bao gồm một vùng đệm, có tác dụng ngăn chặn các yếu tố khác biệt kỹ thuật nhỏ, không kiểm soát được. gây ra những khác biệt lớn trong cách phiên giải.

8.2.4 Đề kháng (Resistant)

Các chủng kháng thuốc (R) là những chủng không bị ức chế bởi nồng độ thường đạt được của kháng sinh với liều lượng thông thường hoặc khi đường kính vùng vô khuẩn nằm trong phạm vi mà hiệu quả lâm sàng đã được chứng minh không đáng tin cậy trong các nghiên cứu điều trị.

8.2.5 Không nhạy cảm (NS - NonSusceptible)

Loại không nhạy cảm (NS) bao gồm các sinh vật hiện chỉ có khả năng phiên giải nhạy cảm nhưng không phải là loại phiên giải trung gian, nhạy cảm phụ thuộc liều hoặc đề kháng. Định nghĩa này thường dùng cho các kháng sinh mới mà chưa có chủng phân lập kháng thuốc nào được xác định đã gặp.

8.3 Tiêu chí phiên giải đường kính vùng vô khuẩn

Đường kính vùng vô khuẩn khoanh khuếch tán tương quan nghịch với MIC từ các thử nghiệm pha loãng tiêu chuẩn. Bảng 1 (xem Phần bổ sung thông tin M44) liệt kê các tiêu chí phiên giải đường kính vùng vô khuẩn. Các tiêu chí này dựa trên so sánh đường kính vô khuẩn và MIC cho tiêu chí phiên giải MIC được xác định trong tài liệu CLSI M27.

9 Quy trình kiểm soát chất lượng (QC)

9.1 Mục đích

Mục tiêu của chương trình kiểm soát chất lượng là giám sát những điều sau:

- Độ chính xác (độ lặp lại) và độ chính xác của quy trình kiểm tra độ nhạy;
- Hiệu suất của thuốc thử được sử dụng trong thử nghiệm; Và
- Hiệu suất của người thực hiện cácthử nghiệm và đọc kết quả.

Những mục tiêu này đạt được tốt nhất bằng cách nhưng không giới hạn ở việc thử nghiệm các chủng QC đã được biết đến nhạy cảm với các kháng sinh được thử nghiệm.

9.2 Các chủng tham khảo để QC

Để kiểm soát độ chính xác (độ lặp lại) và độ chính xác của kết quả thu được bằng thử nghiệm khoanh khuếch tán, một số chủng QC phải được lấy từ một nguồn đáng tin cậy. Đề nghị chủng QC bao gồm:

- *Candida albicans* ATCC®a 90028;
- *Candida parapsilosis* ATCC® 22019;
- *Candida tropicalis* ATCC® 750; Và
- *Candida krusei* ATCC® 6258.

9.3 Bảo quản chủng QC

- Các chủng QC phải được kiểm tra bằng quy trình thử nghiệm khoanh khuếch tán tiêu chuẩn được mô tả trong tài liệu này bằng cách sử dụng các tài liệu và phương pháp tương tự được sử dụng để thử các chủng phân lập lâm sàng.
- Các chủng QC được bảo quản theo cách giảm thiểu khả năng đột biến trong cơ thể sinh vật.
- Có một số phương pháp để bảo quản lâu dài các chủng QC. Ví dụ, nấm men có thể cấy trên thạch khoai tây dextrose nghiêng và sau đó đông lạnh ở -70°C, theo mô tả của Pasarell và McGinnis. Ngoài ra, các chủng có thể được bảo quản bằng cách cho nấm men vào tube 10% dung dịch glycerol để đông lạnh và bảo quản ở −70 °C. Hệ thống lưu trữ thương mại sử dụng dung dịch đông lạnh chứa các hạt xốp và đã được nhà sản xuất chứng minh là cho bảo quản nấm cũng có sẵn.
- Các chủng cấy QC hoạt động được bảo quản trên thạch máu hoặc thạch Sabouraud dextrose ở nhiệt độ 2°C - 8°C và cấy chuyển mỗi tuần không quá ba tuần liên tiếp. Chủng làm việc mới cần được được chuẩn bị ít nhất hàng tháng từ môi trường nuôi cấy đông lạnh, đông khô hoặc thương mại.
- Các mẫu cấy đông lạnh hoặc đông khô phải được cấy truyền ít nhất hai lần trước khi thử nghiệm.
- Có thể sử dụng chủng QC để giám sát độ chính xác (khả năng lặp lại) và độ chính xác của khoanh thử nghiệm, miễn là không có sự thay đổi đáng kể về đường kính vùng trung bình không thể quy cho một phương pháp sai. Nếu một kết quả không giải thích được cho thấy có sự thay đổi về bản chất vốn có của chủng nhạy cảm, cần thay thế bằng chủng QC mới.

9.4 Giới hạn QC đường kính vùng

Giới hạn QC đường kính vùng chấp nhận được đối với các chủng QC được liệt kê trong Bảng 212,16,22,23 (xem Bổ sung thông tin M44). Hiệu suất tổng thể của hệ thống thử nghiệm phải được theo dõi bằng cách sử dụng các phạm vi này bằng cách kiểm tra các chủng đối chứng thích hợp mỗi ngày, thử nghiệm được thực hiện hoặc, nếu đạt yêu cầu hiệu suất được ghi lại, việc kiểm tra có thể được thực hiện hàng tuần (xem Phần 9.5.2).

9.5 Tần suất QC

9.5.1 Kiểm tra hàng ngày

Khi xét nghiệm được thực hiện hàng ngày, đối với mỗi tổ hợp kháng sinh/ sinh vật, cứ 20 cặp thì có thể cho phép < 1 kết quả liên tiếp có thể nằm ngoài phạm vi chấp nhận được (dựa trên giới hạn tin cậy 95%, 1/ 20 kết quả ngẫu nhiên có thể nằm ngoài tầm kiểm soát). Có nhiều hơn 1 kết quả ngoài tầm kiểm soát trong 20 lần thử liên tiếp yêu cầu hành động khắc phục (xem Phần 9.6).

9.5.2 Hiệu suất đạt yêu cầu thì chuyển đổi từ QC hàng ngày sang hàng tuần

- Tất cả các chủng đối chứng hiện hành đều được thử nghiệm trong 20 ngày thử nghiệm liên tiếp và kết quả được ghi lại.
- Chuyển đổi từ QC hàng ngày sang hàng tuần, không quá 1/ 20 đường kính vùng cho mỗi tổ hợp kháng sinh/ sinh vật có thể nằm ngoài giới hạn đường kính vùng chấp nhận được trong Bảng 2 (xem phần bổ sung thông tin M44).

9.5.3 Thực hiện QC hàng tuần

- Việc QC hàng tuần có thể được thực hiện sau khi ghi lại kết quả thực hiện thỏa đáng (xem Phần 9.5.2).
- Thử nghiệm QC được thực hiện mỗi tuần một lần và bất cứ khi nào bất kỳ thành phần thuốc thử nào của thử nghiệm (ví dụ: một lot đĩa thạch mới hoặc nhiều đĩa thạch mới của cùng một nhà sản xuất hoặc của một nhà sản xuất khác) được thay đổi.
- Nếu bất kỳ kết quả QC hàng tuần nào nằm ngoài phạm vi chấp nhận được thì hành động khắc phục sẽ được thực hiện bắt buộc (xem Phần 9.6).
- Nếu thêm kháng sinh mới vào thì phải thử nghiệm trong 20 ngày thử nghiệm liên tục và đạt yêu cầu hiệu suất được ghi lại trước khi chuyển sang lịch trình hàng tuần. Ngoài

ra, cần QC 20 ngày liên tiếp nếu có thay đổi lớn trong phương pháp đọc kết quả, chẳng hạn như chuyển đổi từ đo đường kính thủ công sang đầu đọc đường kính tự động.

9.6 Hành động khắc phục

9.6.1 Kết quả ngoài tầm kiểm soát do lỗi rõ ràng

Những lý do rõ ràng dẫn đến kết quả ngoài tầm kiểm soát bao gồm

- Sử dụng sai khoanh;
- Sử dụng sai chủng QC;
- Sự ngoại nhiễm rõ ràng của chủng; hoặc
- Vô tình sử dụng sai nhiệt độ hoặc điều kiện ủ.

Trong những trường hợp như vậy, lý do sẽ được ghi lại và QC lại vào ngày phát hiện sai sót. Nếu kết quả lặp lại nằm trong phạm vi, không cần thực hiện thêm hành động khắc phục nào.

9.6.2 Kết quả ngoài tầm kiểm soát không phải do lỗi rõ ràng

9.6.2.1 Hành động khắc phục ngay lập tức

Nếu không có lý do rõ ràng dẫn đến kết quả ngoài tầm kiểm soát thì cần phải có hành động khắc phục ngay lập tức.

- Sự kết hợp kháng khuẩn/ sinh vật được thử nghiệm trong tổng cộng 5 ngày thử nghiệm liên tiếp. Tất cả kết quả trong câu hỏi được ghi lại.
- Nếu tất cả các phép đo đường kính 5 đường kính cho sự kết hợp kháng sinh /sinh vật đều nằm trong phạm vi chấp nhận được, như được xác định trong Bảng 2 (xem phần bổ sung thông tin M44), không cần bổ sung hành động khắc phục.
- Nếu bất kỳ phép đo đường kính nào trong số 5 vùng nằm ngoài phạm vi có thể chấp nhận được, bổ sung hành động khắc phục là bắt buộc (xem Phần 9.6.2.2).
- Các thử nghiệm QC hàng ngày phải được tiếp tục cho đến khi đạt được giải pháp cuối cùng cho vấn đề.

9.6.2.2 Hành động khắc phục bổ sung

Khi hành động khắc phục ngay lập tức không giải quyết được vấn đề thì có thể là do lỗi hệ thống hoặc do lỗi lỗi ngẫu nhiên. Các nguồn lỗi phổ biến sau đây cần được điều tra:

- Đường kính vùng ức chế được đo và ghi lại chính xác.

- Độ đục chuẩn chưa hết hạn sử dụng, được bảo quản đúng cách, đáp ứng yêu cầu về hiệu suất (xem Mục 6.3 và Phụ lục B), và được trộn đều trước khi sử dụng.
- Tất cả nguyên liệu được sử dụng đều còn hạn sử dụng và được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp.
- Máy ủ ở nhiệt độ và khí trường thích hợp.
- Các thiết bị khác được sử dụng (ví dụ: pipet) đang hoạt động bình thường.
- Khoanh được bảo quản ở nơi khô ráo và ở nhiệt độ thích hợp.
- Thay chủng QC mới và không bị nhiễm bẩn.
- Huyền dịch đã được chuẩn bị và điều chỉnh chính xác.
- Chủng cho xét nghiệm được chuẩn bị từ đĩa ủ trong khoảng thời gian chính xác và không có trường hợp nào đã hơn 24 giờ.

Có thể cần phải có được chủng QC mới (từ kho đông lạnh hoặc nguồn đáng tin cậy) và nhiều vật liệu mới (bao gồm cả ống độ đục mới), có thể từ các nhà sản xuất khác nhau. Nếu như vấn đề dường như liên quan đến một sản phẩm thương mại, bạn nên liên hệ với nhà sản xuất. Nó là cũng hữu ích khi trao đổi các chủng QC và vật liệu thử nghiệm với phòng thí nghiệm khác sử dụng cùng phương pháp. Cho đến khi vấn đề được giải quyết, nên sử dụng phương pháp thử nghiệm thay thế.

Sau khi vấn đề được khắc phục, tài liệu về hiệu suất đạt yêu cầu sẽ được ghi lại trong 20 ngày liên tiếp trước khi quay lại QC hàng tuần (xem Phần 9.5.2).

9.7 Báo cáo kết quả của bệnh nhân khi xảy ra xét nghiệm ngoài phạm vi

Bất cứ khi nào cần có kết quả hoặc hành động khắc phục ngoài phạm vi, hãy đánh giá cẩn thận xem có nên báo cáo hay không. Kết quả của bệnh nhân phải được thực hiện trên cơ sở riêng lẻ, có tính đến nguồn gốc của sai sót, khi nào được biết, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả liên quan của bệnh nhân. Các lựa chọn có thể được xem xét bao gồm ngăn chặn kết quả của một kháng sinh riêng lẻ; xem xét lại từng bệnh nhân hoặc dữ liệu tích lũy về các mẫu bất thường; và sử dụng phương pháp thử nghiệm thay thế hoặc phòng thử nghiệm tham chiếu cho đến khi vấn đề đã được giải quyết

10 hạn chế của phương pháp khoanh khuếch tán

10.1 Áp dụng cho các nhóm sinh vật khác nhau

Phương pháp khoanh khuếch tán được mô tả trong tài liệu này đã được tiêu chuẩn hóa cho Candida spp. Các loại nấm men khác, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia về bệnh truyền nhiễm để được hướng dẫn xác định nhu cầu kiểm tra độ nhạy cảm và phiên giải kết quả. Các báo cáo được công bố trong tài liệu y khoa và các khuyến nghị đồng thuận hiện nay về điều trị các vi sinh vật không phổ biến có thể loại bỏ sự cần thiết phải thử nghiệm. Nếu cần thiết, phương pháp pha loãng tham chiếu có thể là phương pháp thích hợp nhất cho thử nghiệm thay thế và điều này có thể yêu cầu gửi sinh vật đến phòng thí nghiệm tham chiếu.

10.2 Xác nhận giá trị sử dụng kết quả của bệnh nhân

Nhiều thông số thử nghiệm được theo dõi bằng cách làm theo các khuyến nghị kiểm soát chất lượng được mô tả trong tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, các kết quả có thể chấp nhận được từ việc thử nghiệm các chủng QC không đảm bảo kết quả chính xác khi xét nghiệm phân lập từ bệnh nhân. Điều quan trọng là phải xem lại tất cả các kết quả thu được từ tất cả các thuốc được thử nghiệm trên mẫu phân lập của bệnh nhân trước khi báo cáo kết quả.

Các kết quả bất thường hoặc không nhất quán phải được xác minh bằng cách kiểm tra các vấn đề sau: 1) lỗi sao chép; 2) sự nhiễm bẩn (kiểm tra lại các đĩa về độ thuần); và 3) kết quả phân lập trước đó của bệnh nhân. Nếu không thể xác định chắc chắn lý do cho kết quả bất thường hoặc không nhất quán, thử nghiệm độ nhạy được lặp lại, định danh loài được xác minh hoặc yêu cầu một mẫu bệnh phẩm mới. Mỗi phòng thí nghiệm phải phát triển riêng chính sách xác minh các kết quả xét nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh bất thường hoặc không nhất quán.

References

1 CLSI. Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts; Approved Standard—Third Edition. CLSI document M27-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2008.

2 CLSI. Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Filamentous Fungi; Approved Standard—Second Edition. CLSI document M38-A2. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2008.

3 CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard—Tenth Edition. CLSI document M02-A10. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2009.

4 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007. http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/gl_isolation.html. Accessed 27 October 2008.

5 CLSI. Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Third Edition. CLSI document M29-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2005.

6 ISO. International vocabulary of metrology—Basic and general concepts and associated terms (VIM). ISO/IEC Guide 99. Geneva: International Organization for Standardization; 2007.

7 ISO. Quality management systems – Fundamentals and vocabulary. ISO 9000. Geneva: International Organization for Standardization; 2000.

8 Barry AL, Pfaller MA, Rennie RP, Fuchs PC, Brown SD. Precision and accuracy of fluconazole susceptibility testing by broth microdilution, Etest, and disk diffusion methods. Antimicrob Agents Chemother. 2002;46:1781-1784.

9 Pfaller MA, Diekema DJ, Messer SA, Boyken L, Hollis RJ. Activities of fluconazole and voriconazole against 1,586 recent clinical isolates of Candida species determined by broth microdilution, disk diffusion, and Etest methods: Report from the ARTEMIS Global Antifungal Susceptibility Program, 2001. J Clin Microbiol. 2003;41:1440-1446.

10 CLSI. Protocols for Evaluating Dehydrated Mueller-Hinton Agar; Approved Standard—Second Edition. CLSI document M06-A2. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2006.

11 Arikan S, Paetznick V, Rex JH. Comparative evaluation of disk diffusion with microdilution assay in susceptibility testing of caspofungin against Aspergillus and Fusarium isolates. Antimicrob Agents Chemother. 2002;46:3084-3087.

12 Barry AL, Bille J, Brown SD, et al. Quality control limits for fluconazole disk susceptibility tests on Mueller-Hinton agar with glucose and methylene blue. J Clin Microbiol. 2003;41:3410-3412.

13 Matar MJ, Ostrosky-Zeichner L, Paetznick VL, Rodriguez JR, Chen E, Rex JH. Correlation between E-test, disk diffusion, and microdilution methods for antifungal susceptibility testing of fluconazole and voriconazole. Antimicrob Agents Chemother. 2003;47:1647-1651.

14 Rex JH, Pfaller MA, Galgiani JN, et al. Subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing of the National Committee of Clinical Laboratory Standards. Development of interpretive breakpoints for antifungal susceptibility testing: Conceptual framework and analysis of in vitro-in vivo correlation data for fluconazole, itraconazole, and Candida infections. Clin Infect Dis. 1997;24:235-247.

15 Pfaller MA, Diekema DJ, Rex JH, et al. Correlation of MIC with outcome for Candida species tested against caspofungin, anidulafungin, and micafungin: analysis and proposal for interpretive MIC breakpoints. J Clin Microbiol. 2008;46:2620-2629.

16 Brown SD, Tracezewski MM. Caspofungin disk diffusion breakpoints and quality control. J Clin Microbiol. 2008;46:1927-1929.

17 Pfaller MA, Diekema DJ, Rex JH, et al. Correlation of MIC with outcome for Candida species tested against voriconazole: analysis and proposal for interpretive breakpoints. J Clin Microbiol. 2006;44:819-826.

18 CLSI. Development of In Vitro Susceptibility Testing Criteria and Quality Control Parameters; Approved Guideline—Third Edition. CLSI document M23-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2008.

19 Pasarell L, McGinnis MR. Viability of fungal cultures maintained at -70 °C. J Clin Microbiol. 1992;30:1000-1004.

20 Simione FP, Brown EM, eds. ATCC Preservation Methods: Freezing and Freeze-Drying. 2nd ed. Rockville, MD: American Type Culture Collection; 1991.

21 Espinel-Ingroff A, Montero D, Martin-Mazuelos E. Long-term preservation of fungal isolates in commercially prepared cryogenic Microbank vials. J Clin Microbiol. 2004;42:1257-1259.

22 Brown S, Traczewski M. Quality control limits for posaconazole disk susceptibility tests on Mueller-Hinton agar with glucose and methylene blue. J Clin Microbiol. 2007;45:222-223.

23 Pfaller MA, Barry A, Bille J, et al. Quality control limits for voriconazole disk susceptibility test on Mueller-Hinton agar with glucose and methylene blue. J Clin Microbiol. 2004;42:1716-1718.

Phụ lục A. Chuẩn bị thạch Mueller-Hinton + 2% Glucose và 0,5 µg/mL xanh methylen

Môi trường có thể được chuẩn bị và đổ dưới dạng môi trường hoàn chỉnh có chất bổ sung (A1), hoặc chất bổ sung có thể được thêm vào các đĩa thạch Mueller-Hinton được chuẩn bị thương mại (A2). Kỹ thuật này cho phép sử dụng các đĩa thạch Mueller-Hinton thông thường từ phòng thí nghiệm vi khuẩn học.

A1. Chuẩn bị thạch Mueller-Hinton bổ sung:

(1) Chuẩn bị thạch Mueller-Hinton từ thạch Mueller-Hinton khử nước có bán trên thị trường theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

(2) Hòa tan 0,1 g xanh methylene trong 20 mL nước cất và đun nóng nhẹ cho tan. Để không quá nóng. Thêm 100 µL dung dịch này vào mỗi lít thạch.

(3) Thêm 20 g glucose vào mỗi lít thạch.

(4) Hấp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

(5) Ngay sau khi hấp khử trùng, để nguội thạch trong nồi cách thủy có nhiệt độ từ 45°C đến 50°C.

(6) Đổ môi trường vào các đĩa Petri bằng nhựa, đáy phẳng, bề mặt nằm ngang để có độ sâu đồng đều khoảng 4 mm. Tương ứng với 67 mL - 70 mL môi trường/ đĩa có đường kính 150 mm và 28 - 30 mL/ đĩa có đường kính đường kính 100 mm.

(7) Để môi trường nguội đến nhiệt độ phòng, trừ khi đĩa được sử dụng trong cùng ngày chuẩn bị, bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh (2°C đến 8°C). Đĩa thạch phải có Độ pH từ 7,2 - 7,4 ở nhiệt độ phòng (xem tài liệu CLSI M07)

(8) Sử dụng các đĩa trong vòng 07 ngày sau khi chuẩn bị trừ khi có biện pháp phòng ngừa thích hợp như bọc nhựa để giảm thiểu việc làm khô thạch.

(9) Kiểm tra mẫu đại diện của từng lot đĩa về độ vô trùng bằng cách ủ ở 30°C - 35°C trong 24 giờ hoặc lâu hơn. Các đĩa phải trải qua quá trình QC theo Mục 9.

A2. Bổ sung Glucose-Methylene Blue (GMB) cho thạch Mueller Hinton được bào chế thương mại:

(1) Các đĩa thạch Mueller-Hinton được chuẩn bị thương mại có thể được lấy từ một số nhà sản xuất. Đây chính là những đĩa được phòng thí nghiệm vi khuẩn sử dụng để thực hiện đĩa Kirby-Bauer thử nghiệm khuếch tán trên vi khuẩn.

(2) Hòa tan 0,1 g thuốc nhuộm xanh methylen với 20 mL nước cất và đun nóng nhẹ cho tan, lưu ý không quá nóng.

(3) Chuẩn bị dung dịch glucose gốc 0,4 g/mL bằng cách hòa tan 40 g glucose trong 100 mL nước cất. Đun nóng nhẹ và trộn để hòa tan.

(4) Thêm 200 µL dung dịch gốc xanh methylene (xem mục [2] ở trên) vào 100 mL glucose dung dịch gốc (xem mục [3] ở trên) để tạo ra GMB gốc với nồng độ cuối cùng là 40% glucose và 10 µg/mL xanh methylene.

(5) Phân phối dung dịch gốc GMB vào tube 3,5 mL dùng cho các đĩa 150 mm hoặc 1,5 mL cho các đĩa 90 - 100 mm.

(6) Hấp trong 15 phút ở 121°C, sau đó xả khí chậm.

(7) Bảo quản ở nhiệt độ phòng và xử lý vô trùng. Không để trong tủ lạnh vì có thể gây sự kết tủa. Thời hạn sử dụng 01 năm thường được giả định.

(8) Đổ 3,5 mL chất bổ sung GMB lên bề mặt đĩa 150 mm với lượng đổ đầy 70 mL hoặc 1,5 mL lên đĩa 90 đến 100 mm với mức đổ đầy 30 mL. (Khối lượng thực tế bổ sung GMB được thêm vào có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào khối lượng vật liệu được nhà sản xuất khuyến cáo. Kiểm tra với các nhà sản xuất môi trường được chuẩn bị thương mại để biết chính xác khối lượng môi trường được sử dụng.)

(9) Nghiêng đĩa để trải đều chất bổ sung. Có thể dùng dụng cụ phết bột vô trùng hoặc que thủy tinh uốn cong vô trùng. dùng để dàn đều dung dịch lên bề mặt đĩa thạch.

(10) Để dung dịch GMB hấp thụ hoàn toàn trước khi dùng. Điều này đòi hỏi sự đĩa phải được giữ từ 4 - 24 giờ trước khi sử dụng. Các đĩa có thể được để khô ở nhiệt độ phòng, nhiệt độ tủ ấm hoặc bảo quản ở nhiệt độ lạnh cho đến khi sử dụng. Nên sử dụng đĩa trong vòng 07 ngày sau khi chuẩn bị trừ khi có biện pháp phòng ngừa thích hợp như bọc trong nhựa được thực hiện để giảm thiểu việc làm khô thạch.

Reference for Appendix A 1

CLSI. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard— Eighth Edition. CLSI document M07-A8. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2009.

Phụ lục B. McFarland 0,5 độ đục chuẩn Bari Sulfate

Để chuẩn hóa mật độ vi nấm trong huyền dịch, người ta sử dụng chuẩn độ đục $BaSO_4$ (Tiêu chuẩn McFarland 0,5).

Quy trình này bao gồm các bước sau:

(1) Chuẩn bị dung dịch chuẩn độ đục này bằng cách thêm 0,5 mL $BaCl_2$ 0,048 mol/L (1,175% w/v $BaCl_2 \cdot H_2O$) đến 99,5 mL H_2SO_4 0,18 mol/L (1% v/v) và khuấy liên tục để duy trì huyền phù.

(2) Xác minh mật độ chính xác của chuẩn độ đục bằng cách sử dụng máy đo quang phổ với ánh sáng 1 cm và cuvet phù hợp để xác định độ hấp thụ. Độ hấp thụ ở bước sóng 625 nm phải là 0,08 - 0,13 cho tiêu chuẩn 0,5 McFarland.

(3) Phân phối 4 mL - 6 mL vào các ống có nắp vặn có cùng kích thước với ống dùng để pha huyền dịch vi nấm/ vi khuẩn.

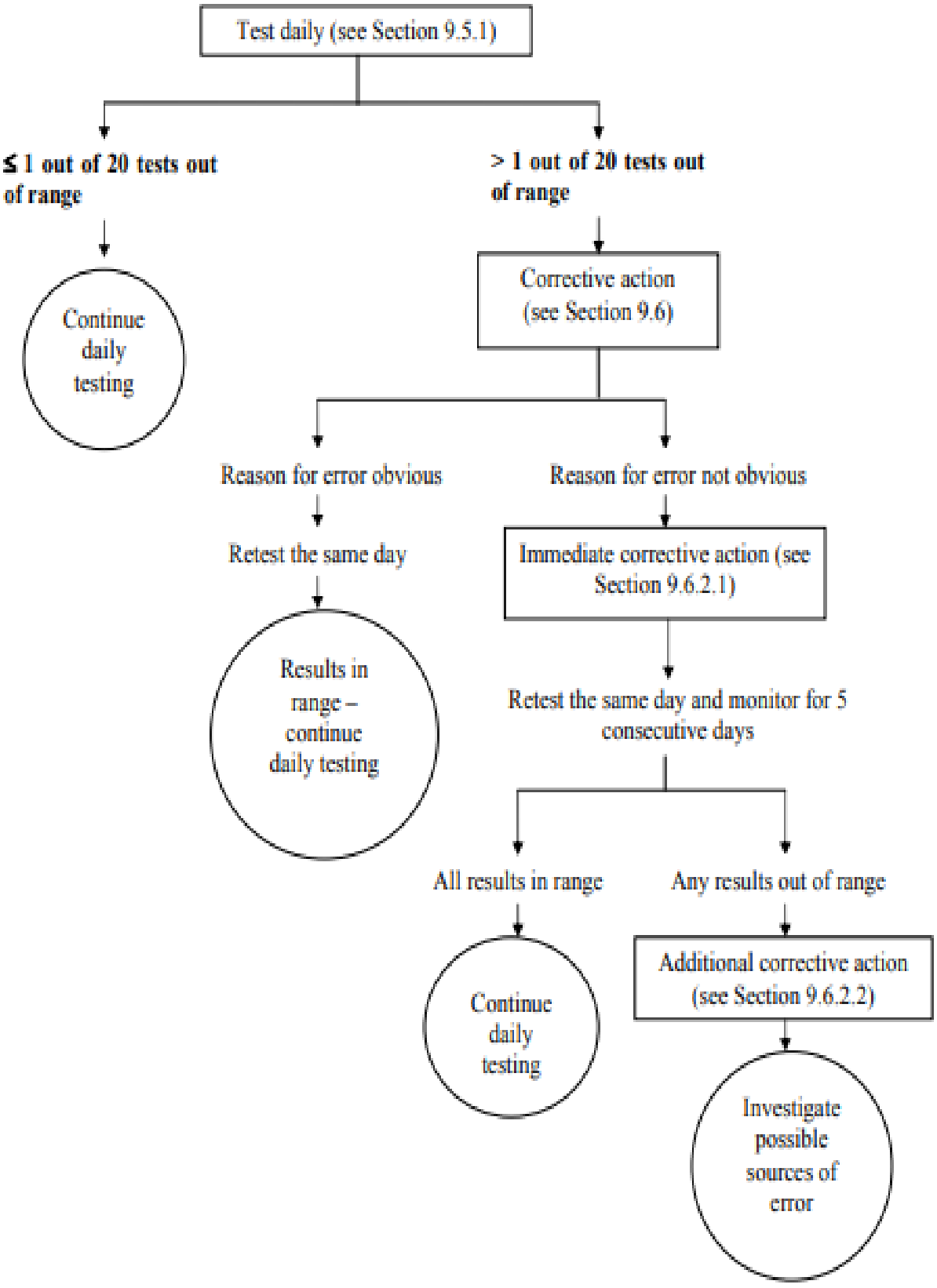
(4) Đậy kín các ống này và bảo quản ở nơi tối ở nhiệt độ phòng.

(5) Lắc mạnh dung dịch chuẩn độ đục này trên máy vortex ngay trước khi sử dụng.

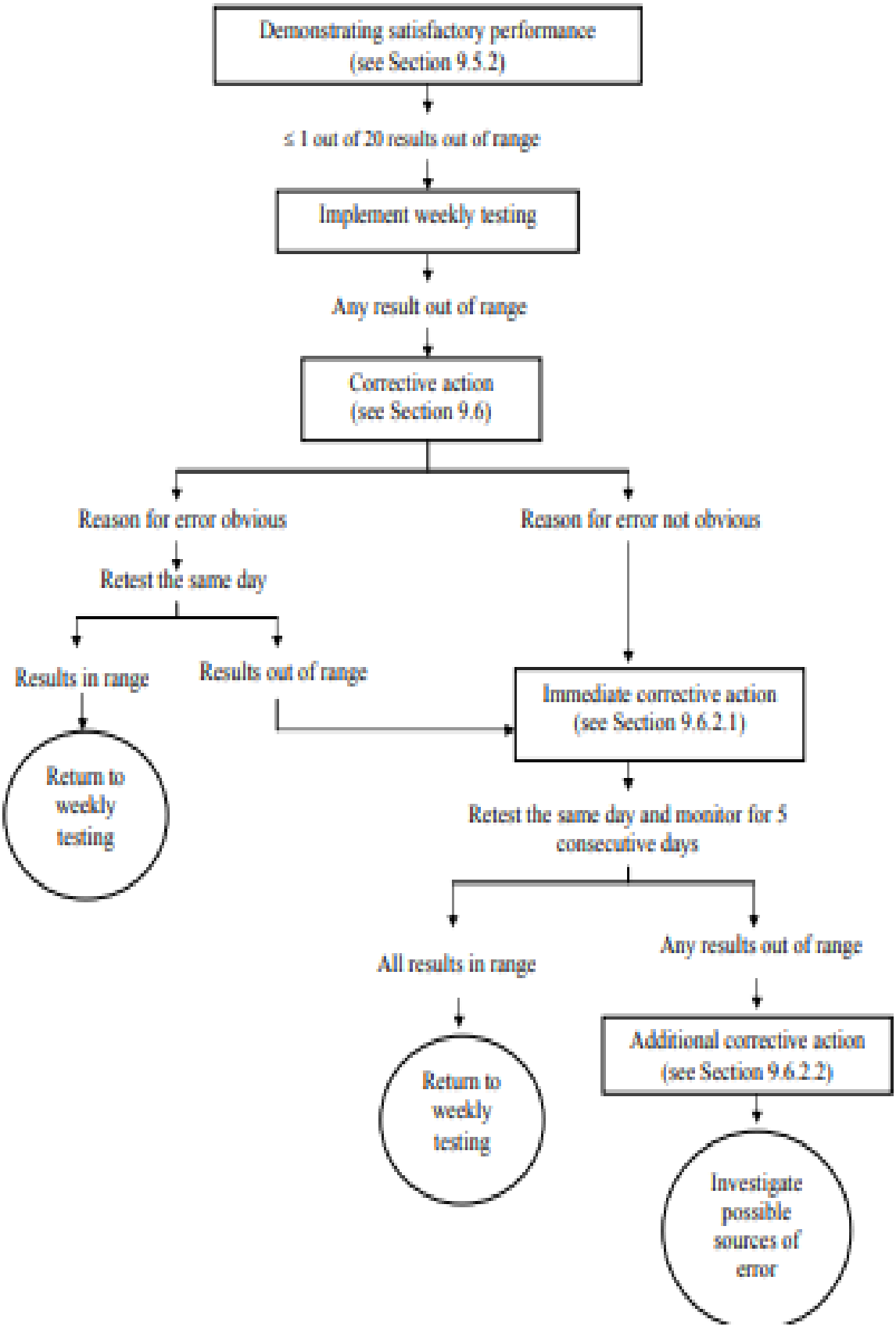
(6) Thay thế các chất chuẩn bari sulfat hoặc kiểm tra mật độ của chúng hàng tháng.

Phụ lục C. Sơ đồ quy trình kiểm soát chất lượng

Giao thức kiểm tra chất lượng hàng ngày của khoanh khuếch tán



Disk Diffusion Weekly Quality Control Testing Protocol



Phụ lục D. Bổ sung M44 S3

Tiêu chuẩn diễn giải đường kính vùng, mức tối thiểu tương ứng breakpoint phiên giải MIC và Giới hạn QC đối với tính nhạy cảm khoanh khuếch tán kháng nấm. Phần bổ sung thông tin thứ ba (M44-S3)

Bảng 1. Tiêu chuẩn diễn giải đường kính và MIC tương ứng breakpoint nồng độ đối với các kháng sinh chọn lọc chống lại Candida spp

Antifungal Agent	Disk Content	Zone Diameter, Nearest Whole (mm)				Equivalent MIC Breakpoints (µg/mL)			
		S*	S-DD*	R*	NS*	S*	S-DD*	R*	NS*
Caspofungin†	5 µg	≥ 11	–	–	≤ 10	≤ 2	–	–	> 2
Fluconazole‡	25 µg	≥ 19	15–18	≤ 14	–	≤ 8	16–32	≥ 64	–
Voriconazole	1 µg	≥ 17	14–16	≤ 13	–	≤ 1	2	≥ 4	–

* Susceptible (S), susceptible-dose dependent (S-DD), resistant (R), and nonsusceptible (NS) các định nghĩa phiên giải tại Section 8.2 - CLSI document M44-A2

† Các tiêu chuẩn phiên giải đường kính in đậm là được thông qua tại cuộc họp của tiểu ban tổ chức vào ngày 26/1/ 2008 tại Tampa, Florida, Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn phiên giải đường kính này được coi là dự kiến trong một năm kể từ khi xuất bản tài liệu này và sẵn sàng bình luận.

‡ Các chủng Candida krusei phân lập được cho là kháng fluconazol tự nhiên. Kết quả của fluconazol thử nghiệm độ nhạy cảm của loài này (đường kính vùng và MIC) không nên được phiên giải bằng thang đo này.

Bảng 2. Đường kính QC được khuyến nghị (mm)

Antifungal Agent	Disk Content	*C. albicans* ATCC®* 90028	*C. parapsilosis* ATCC® 22019	*C. tropicalis* ATCC® 750	*C. krusei*‡ ATCC® 6258
Caspofungin	5 µg	18–27	14–23	20–27	**19**–26
Fluconazole	25 µg	28–39	22–33	26–37	—†
Posaconazole	5 µg	24–34	25–36	23–33	23–31
Voriconazole	1 µg	31–42	28–37	—†	16–25

* ATCC is a registered trademark of the American Type Culture Collection

† Phạm vi QC chưa được thiết lập cho những sự kết hợp chủng/ kháng sinh này, do đến sự khác biệt lớn giữa các phòng thí nghiệm trong quá trình ban đầu nghiên cứu QC.

‡ Như *Issatchenkia Orientalis* hiện nay được biết đến là dạng sinh sản (teleomorph) của C. krusei, về mặt kỹ thuật thì nó sẽ giống đúng khi sử dụng *I. Orientalis* làm tên cho loại nấm này. Tuy nhiên, sự thay đổi này sẽ gây nhầm lẫn cho hầu hết người dùng và tên được sử dụng rộng rãi hơn nhiều là *C. krusei* vẫn được giữ lại.

Bảng thuật ngữ: Từ viết tắt/Đường dùng/Nhóm thuốc cho các kháng sinh kháng nấm

Antifungal Agent	Agent Abbreviation*,†	Routes of Administration‡		Drug Class
		PO	IV	
Caspofungin	CAS	–	X	Echinocandin
Fluconazole	FLC	X	X	Azole
Posaconazole	POS	X	–	Azole
Voriconazole	VRC	X	X	Azole

PO, per os (oral); IV, intravenous.

* Chữ viết tắt được gán cho một hoặc nhiều sản phẩm chẩn đoán ở Hoa Kỳ. Nếu không có sản phẩm chẩn đoán, viết tắt là của nhà sản xuất

† Các từ viết tắt khác: caspofungin (CFG); fluconazol (FLU, FLS, FCA, FLZ, FLC, FC, FZ); posaconazol (PCO, POC); voriconazol (VCO, VOC, VO)

‡ Có sẵn ở Hoa Kỳ.

THAM KHẢO CHO PHỤ LỤC D

1 Pfaller MA, Diekema DJ, Ostrosky-Zeichner L, et al. Correlation of MIC with outcome for Candida species tested against caspofungin, anidulafungin, and micafungin: analysis and proposal for interpretive MIC breakpoints. J Clin Microbiol. 2008;46(8):2620-2629.

2 Brown SD, Tracezewski MM. Caspofungin disk diffusion breakpoints and quality control. J Clin Microbiol. 2008;46(6):1927-1929.

3 Rex JH, Pfaller MA, Galgiani JN, et al. Subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing of the National Committee for Clinical Laboratory Standards. Development of interpretive breakpoints for antifungal susceptibility testing: Conceptual framework and analysis of in vitro-in vivo correlation data for fluconazole, itraconazole, and Candida infections. Clin Infect Dis. 1997;24(2):235-247.

4 Pfaller MA, Diekema DJ, Sheehan DJ. Interpretive breakpoints for fluconazole and Candida revisited: a blueprint for the future of antifungal susceptibility testing. Clin Microbiol Rev. 2006;19(2):435-447.

5 Barry AL, Pfaller MA, Rennie RP, Fuchs PC, Brown SD. Precision and accuracy of fluconazole susceptibility testing by broth microdilution, Etest, and disk diffusion methods. Antimicrob Agents Chemother. 2002;46(6):1781-1784.

6 Pfaller MA, Hazen KC, Messer SA, et al. Comparison of results of fluconazole disk diffusion testing for Candida species with results from a central reference laboratory in the ARTEMIS global antifungal surveillance program. J Clin Microbiol. 2004;42(8):3607-3612.

7 Pfaller MA, Diekema DJ, Rex JH, et al. Correlation of MIC with outcome for Candida species tested against voriconazole: analysis and proposal for interpretive breakpoints. J Clin Microbiol. 2006;44(3):819-826.

8 Barry AL, Bille J, Brown SD, et al. Quality control limits for fluconazole disk susceptibility tests on Mueller-Hinton agar with glucose and methylene blue. J Clin Microbiol. 2003;41(7):3410-3412.

9 Brown S, Traczewski M. Quality control limits for posaconazole disk susceptibility tests on Mueller-Hinton agar with glucose and methylene blue. J Clin Microbiol. 2007;45(1):222-223.

10 Pfaller MA, Barry A, Bille J, et al. Quality control limits for voriconazole disk susceptibility test on Mueller-Hinton agar with glucose and methylene blue. J Clin Microbiol. 2004;42(4):1716-1718.

Thủ tục đồng thuận của Viện Tiêu chuẩn Labo Lâm sàng bao gồm quy trình kháng cáo được mô tả chi tiết tại Mục 8 của Thủ tục hành chính. Để biết thêm thông tin, liên hệ với CLSI hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.clsi.org.

Tóm tắt ý kiến của đại biểu và phản hồi của tiểu ban

M44-A2: Phương pháp thử độ nhạy cảm khoanh khuếch tán kháng nấm của nấm men; Hướng dẫn đã được phê duyệt— Phiên bản thứ hai

Mục 3.1, Lưu ý về thuật ngữ

1. Đoạn đầu tiên, dòng thứ hai đến dòng cuối cùng: Câu cuối cùng trong đoạn đề cập đến việc "chính sach thực hiện điều này," nhưng không có chính sách nào được xác định. Xác định chính sách.

- Chính sách được đề cập là Chính sách về thống nhất hóa của Tổ chức CLSI. CLSI quyết định rằng đoạn giới thiệu trong "Ghi chú về thuật ngữ" sẽ được sắp xếp hợp lý và sửa đổi thành "CLSI, như một nhà lãnh đạo toàn cầu về tiêu chuẩn hóa, cam kết chắc chắn đạt được sự thống nhất toàn cầu ở bất cứ đâu khả thi. Thống nhất là một quá trình nhận biết, hiểu và giải thích những khác biệt trong khi thực hiện các bước để đạt được sự thống nhất trên toàn thế giới. CLSI thừa nhận rằng các quy ước y tế trên toàn cầu cộng đồng đo lường đã phát triển khác nhau ở Hoa Kỳ, Châu Âu và các nơi khác; rằng những sự khác biệt được phản ánh trong CLSI, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và tài liệu của Ủy ban Tiêu chuẩn hóa châu Âu (CEN); và việc sử dụng các thuật ngữ, cách sử dụng theo khu vực, và các mốc thời gian đồng thuận khác nhau đều là những cân nhắc quan trọng trong quá trình thống nhất hóa. Trong sự minh bạch vấn đề này, quy trình đồng thuận của CLSI để phát triển và sửa đổi các tiêu chuẩn tập trung vào việc thống nhất hóa nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các tiêu chuẩn trên toàn cầu." Để giảm bớt sự nhầm lẫn, việc tham chiếu đến chính sách này được loại bỏ.

<u>Mục 6.1, Môi trường thạch Mueller-Hinton +2% Glucose và 0,5 µg/mL xanh Methylene (GMB)</u>

2. Môi trường nuôi cấy được chuẩn bị sẵn trên thị trường không có sẵn. Hầu hết các phòng thí nghiệm không chuẩn bị môi trường nuôi cấy.

- Thạch Mueller-Hinton luôn sẵn có và có thể dễ dàng bổ sung trước hoặc sau sản xuất để chứa nồng độ cuối cùng là 2% glucose và 0,5 µg/mL xanh methylene. Vì vậy, không có sự thay đổi đã được thực hiện cho tài liệu.

Phần 6.2, Lưu trữ khoanh giấy

3. Có thể xử lý khoanh bằng tay không hay phải đeo găng tay để bảo vệ khoanh hoặc người dùng? Thêm một câu về sự cần thiết hoặc thiếu găng tay khi xử lý khoanh.

- Để làm rõ vấn đề này, nội dung sau đã được thêm vào dòng thứ ba của Phần 6.2: "Kỹ thuật vô trùng nên được sử dụng khi xử lý các khoanh riêng lẻ."

4. Trang 5 không cho biết liệu việc đóng băng lại các khoanh không sử dụng có được chấp nhận hay không. Xác nhận nếu cấp đông lại lượng chưa sử dụng là thực tế có thể chấp nhận được.

- Không có thay đổi nào được thực hiện đối với tài liệu. Các điều kiện lưu trữ khoanh phải được tuân thủ như đã nêu trong tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm và có thể khác nhau đối với từng loại thuốc. Vì vậy, vấn đề này được giải quyết ở phần đầu bên dưới Mục 6.2 như sau: "Luôn tham khảo hướng dẫn trong tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm."

Mục 7.2, Cấy chủng vào đĩa

5. Bước 2. Đầu tăm bông có được "nhúng" lại vào huyền dịch trước ria lần thứ hai và thứ ba không? Làm rõ liệu tăm bông được đưa lại vào huyền dịch để ria lần thứ hai và thứ ba.

• Điều này đã được làm rõ theo đề xuất. Tuyên bố sau đây đã được thêm vào Phần 7.2 (2): "Đầu tăm bông có thể được nhúng lại vào huyền dịch trước ria lần thứ hai và/hoặc thứ ba để đảm bảo có đủ cỏ nấm men (tăng trưởng bán bảo tồn) được tạo ra. Điều này có thể thay đổi tùy theo chủng Candida spp. và loại đầu tăm bông được sử dụng (những đầu que có sợi rời có thể không cần nhúng lại, trong khi những đầu que có sợi chặt có thể cần nhúng lại).

Mục 7.3, Đặt khoanh vào đĩa thạch đã cấy

6. Có yêu cầu khoảng cách tối thiểu giữa khoanh và thành đĩa thạch không? Cho biết khoảng cách giữa khoanh và thành đĩa là quan trọng không?.

- Để rõ ràng, tuyên bố sau đã được thêm vào Phần 7.3: "(1) Khoanh phải được đặt không ít hơn 10 mm tính từ mép đĩa Petri."

Phần 7.4, Đọc bảng và diễn giải kết quả

7. Vùng ức chế được đo từ mép ngoài của khoanh hay từ tâm? Nó không rõ ràng từ văn bản. Làm rõ cách đo.

- Không có thay đổi nào được thực hiện đối với tài liệu. Như đã viết, "đường kính ức chế được đo" chỉ ra rằng Đường kính của toàn bộ vùng ức chế được đo (từ cạnh này đến cạnh đối diện của sự ức chế) chứ không phải là bán kính (từ cạnh/trung tâm khoanh đến cạnh vòng ức chế).

Mục 8.1, Tiêu chuẩn diễn giải đường kính

8. Câu cuối cùng có nên đọc là "ngoài việc xác định vòng vô khuẩn" thay vì xác định MIC cho việc này không? hướng dẫn?

- Tiểu ban đồng ý. Cụm từ "ngoài việc xác định MIC" đã bị xóa theo đề xuất.

Mục 9.4, Giới hạn kiểm soát chất lượng đường kính vùng ức chế

9. Câu cuối: Hiện tại, Mục 9.5.2 chỉ có một tiểu mục là 9.5.2.1. Vì vậy, tham khảo cả những con số dường như không cần thiết. Xóa "(xem Phần 9.5.2.1)."

- Tiểu ban đồng ý và văn bản đã được chỉnh sửa theo đề xuất.

Mục 9.5.2, QC hàng tuần

10. Vì không có tiểu mục nào khác nên tôi đề nghị loại bỏ "9.5.2.1" và thay đổi tiêu đề của 9.5.2 thành "Chứng minh hiệu suất đạt yêu cầu cho việc chuyển đổi từ QC hàng ngày sang hàng tuần."

Ngoài ra, Mục 9.5.2.1 có thể được giữ nguyên và 9.5.3 được thay đổi thành 9.5.2.2.

- Tiểu ban đồng ý. Bởi vì Mục 9.5.2 chỉ chứa một tiểu mục (9.5.2.1), tham chiếu cả hai con số dường như không cần thiết. Vì vậy, theo đề xuất, tiểu mục 9.5.2.1 đã bị xóa và tiêu đề của Mục 9.5.2 đã được thay đổi thành "Thể hiện hiệu suất đạt yêu cầu khi chuyển đổi từ hàng ngày sang QC hàng tuần.

Phụ lục A. Chuẩn bị thạch Mueller-Hinton + 2% Glucose và 0,5 µg/mL xanh Methylene

11. A2. (2): Bỏ cụm từ "Thêm 100 µL dung dịch này vào mỗi lít thạch." Nó không áp dụng trong này phần.

- Tiểu ban đồng ý. Cụm từ đã bị xóa theo đề xuất.

M44-S3: Tiêu chuẩn phiên giải đường kính vùng ức chế, nồng độ ức chế tối thiểu tương ứng (MIC) breakpoint cho phiên giải và giới hạn QC đối với tính nhạy cảm khoanh khuếch tán kháng nấm thử nghiệm cho nấm men; Bổ sung thông tin lần thứ ba

Bảng 2. Phạm vi đường kính vùng ức chế kiểm soát chất lượng được khuyến nghị (mm)

1. Không rõ tại sao posaconazole được đưa vào Bảng 2. Nó không có trong Bảng 1, vậy tại sao lại đưa nó vào Bảng 2? Xóa bỏ posaconazol từ Bảng 2.

- Đã thiết lập phạm vi kiểm soát chất lượng posaconazol; do đó, dữ liệu kiểm soát chất lượng cho posaconazole được đưa vào Bảng 2. Ngược lại, tiêu chí phiên giải về posaconazole vẫn chưa được đưa ra; do đó, tiêu chí phiên giải đối với posaconazol không được đưa vào Bảng 1. Không có thay đổi nào được đưa ra ở Bảng 1.

2. Ghi chú † trong Bảng 1 hơi khó hiểu. Tiêu chuẩn caspofungin được thông qua ngày 26/1/2008, và đang "dự kiến trong một năm." Bây giờ là tháng 4/ 2009, vậy là một năm đã trôi qua hoặc chỉ mới bắt đầu, tùy thuộc vào khi "dự kiến một năm" bắt đầu? Điền ngày thực tế cho giai đoạn góp ý một năm (M44-S2 là "một năm kể từ khi xuất bản tài liệu này.")

- Ghi chú đã được đổi thành "dự kiến một năm kể từ khi xuất bản tài liệu này" cho rõ ràng.

Phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng

Viện Tiêu chuẩn Labo và Lâm sàng (CLSI) đăng ký áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng trong phát triển các tiêu chuẩn và hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dự án, xác định cấu trúc tài liệu thông qua mẫu và cung cấp một quy trình để xác định các tài liệu cần thiết. Cách tiếp cận này dựa trên mô hình được trình bày ở Tài liệu CLSI HS01—Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dành cho chăm sóc sức khỏe. Cách tiếp cận này áp dụng một tập hợp cốt lõi của "các yếu tố cần thiết của hệ thống chất lượng" (QSE), cơ bản cho mọi tổ chức, cho mọi hoạt động ở bất kỳ lộ trình làm việc của dịch vụ chăm sóc sức khỏe (tức là các khía cạnh hoạt động xác định cách thức hoạt động của một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. QSE cung cấp khuôn khổ để phân phối bất kỳ loại sản phẩm hoặc dịch vụ nào, đóng vai trò là mục tiêu của người quản lý hướng dẫn. QSE như sau:

Tài liệu và hồ sơ	Quản lý thông tin
Tổ chức	Quản lý sự cố
Nhân sự	Đánh giá bên ngoài và nội bộ
Trang bị	Quy trình cải tiến
Mua bán và tồn kho	Dịch vụ khách hàng
Kiểm soát quá trình	Chính sách và an toàn

M44-A2 giải quyết các QSE được biểu thị bằng dấu "X." Để biết mô tả về các tài liệu khác được liệt kê trong lưới, vui lòng tham khảo phần Tài liệu tham khảo CLSI liên quan ở trang sau.

Documents and Records	Organization	Personnel	Equipment	Purchasing and Inventory	Process Control	Information Management	Occurrence Management	Assessments—External and Internal	Process Improvement	Customer Service	Facilities and Safety
M07					X M02 M06 M07 M23 M27 M29 M38						M29

Đường dẫn công việc

Lộ trình công việc là sự mô tả các bước cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà tổ chức, đơn vị cung cấp. Ví dụ: tài liệu CLSI GP26–Ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng Mô hình Dịch vụ Phòng thí nghiệm xác định lộ trình công việc của phòng thí nghiệm lâm sàng, bao gồm ba bước tuần tự quá trình: trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm. Tất cả các phòng thí nghiệm lâm sàng đều tuân theo các quy trình này để cung cấp các dịch vụ của phòng thí nghiệm, cụ thể là thông tin phòng thí nghiệm có chất lượng.

M44-A2 đề cập đến đường dẫn của các bước trong quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm lâm sàng được biểu thị bằng dấu "X." Để mô tả về tài liệu khác được liệt kê trong lưới, vui lòng tham khảo phần Tài liệu tham khảo CLSI liên quan ở trang sau

Preexamination				**Examination**			**Postexamination**	
Examination ordering	Sample collection	Sample transport	Sample receipt/processing	Examination	Results review and follow-up	Interpretation	Results reporting and archiving	Sample management
				M02 M07 M27 M38	X M02 M07 M27 M38	X M02 M07 M27 M38	X M02 M07 M27 M38	M27 M38

Tài liệu tham khảo CLSI liên quan∗

M02-A10 Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard—Tenth Edition (2009). This document contains the current Clinical and Laboratory Standards Institute−recommended methods for disk susceptibility testing, criteria for quality control testing, and updated tables for interpretive zone diameters.

M06-A2 Protocols for Evaluating Dehydrated Mueller-Hinton Agar; Approved Standard—Second Edition (2006). This document provides procedures for evaluating production lots of dehydrated Mueller-Hinton agar, and for developing and applying reference media.

M07-A8 Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard—Eighth Edition (2009). This document addresses reference methods for the determination of minimal inhibitory concentrations (MICs) of aerobic bacteria by broth macrodilution, broth microdilution, and agar dilution.

M23-A3 Development of In Vitro Susceptibility Testing Criteria and Quality Control Parameters; Approved Guideline—Third Edition (2008). This document addresses the required and recommended data needed for the selection of appropriate interpretive criteria and quality control ranges for antimicrobial agents.

M27-A3 Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts; Approved Standard—Third Edition (2008). This standard addresses the selection and preparation of antifungal agents; implementation and interpretation of test procedures; and quality control requirements for susceptibility testing of yeasts that cause invasive fungal infections.

M29-A3 Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline— Third Edition (2005). Based on US regulations, this document provides guidance on the risk of transmission of infectious agents by aerosols, droplets, blood, and body substances in a laboratory setting; specific precautions for preventing the laboratory transmission of microbial infection from laboratory instruments and materials; and recommendations for the management of exposure to infectious agents.

M38-A2 Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Filamentous Fungi; Approved Standard—Second Edition (2008). This document addresses the selection of antifungal agents; preparation of antifungal stock solutions and dilutions for testing implementation and interpretation of test procedures; and quality control requirements for susceptibility testing of filamentous fungi (moulds) that cause invasive and cutaneous fungal infections.

Tư cách thành viên tích cực

(tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2009)

Tham khảo tài liệu gốc

CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE®

950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, PA 19087 USA

P: 610.688.0100 Toll Free (US): 877.447.1888 F: 610.688.0700

E: customerservice@clsi.org www.clsi.org

ISBN 1-56238-703-0